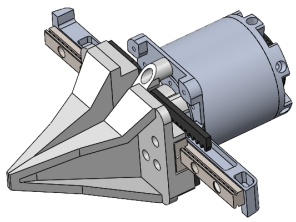
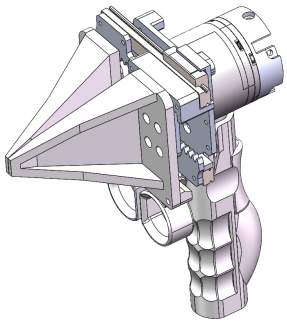
X5 python SDK

使用机械臂时，务必确保安装稳定，以基座为轴心一米半径内确保空旷，当心碰撞易碎物品及造成人员损伤。出现紧急情况请先关闭电源。

型号区分

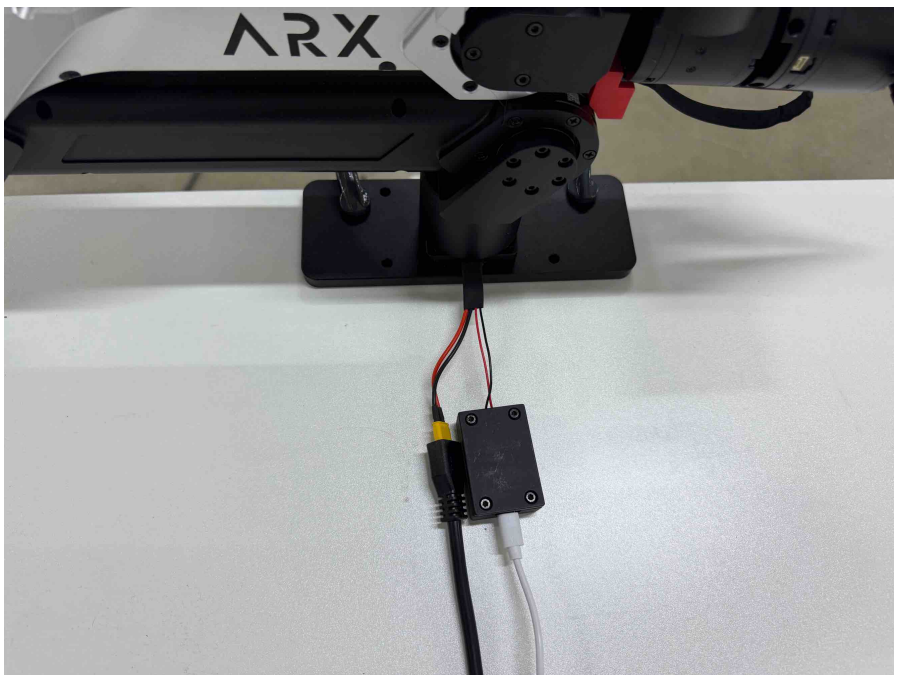
型号		示意图	区别
X5（2023）	标准单臂		单轨二指夹爪

			
X5（2025）	AC one上机械臂		双轨二指夹爪

仓库地址

https://github.com/ARXroboticsX/ARX_X5.git

00硬件设备连接



00环境配置

ARX_X5/tools/

代码块

```
./01_global_nopasswd_sudo.sh.x
./02install.x
./03_install_common_packages.sh.x
```

A配置CAN设备

设备如未更改，只需配置一次即可

多个设备设置时，需要逐个拔插。每次操作只有一台CAN设备在线。

ARX_X5/ARX_CAN/

代码块

```
./search
```

```
ATTRS{serial}=="004800435547570820313031"
ATTRS{serial}=="0000:00:14.0"
```

Copy number to arx_can.rulels,and save

```
ARX_CAN > arx_can.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="004800435547570820313031", SYMLINK+="arxcan1"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="206D35A04831", SYMLINK+="arxcan3"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="206F358B4831", SYMLINK+="arxcan6"
```

代码块

```
./set
```

Start can

Cd arx_can,start the number which you want.

代码块

```
./arx_can1
```

B编译

ARX_X5/py/arx_x5_python/

```
代码块
1 代码块/build.sh
```

```
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/.//kinematic_solver.hpp
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/.//arx_hardware_interface
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/.//arx_hardware_interface/include
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/.//arx_hardware_interface/include/arx_hardware_interface
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/.//arx_hardware_interface/include/arx_hardware_interface/typedef
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/.//arx_hardware_interface/include/arx_hardware_interface/typedef/HybridJointTypeDef.hpp
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/./arx_r5_python/arx_r5_python.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so
-- Set non-toolchain portion of runtime path of "/home/arx/00github/A5/bimanual/api/./arx_r5_python/arx_r5_python.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so" to "
-- Installing: /home/arx/00github/A5/bimanual/api/./arx_r5_python/kinematic_solver.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so
-- Set non-toolchain portion of runtime path of "/home/arx/00github/A5/bimanual/api/./arx_r5_python/kinematic_solver.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so" t
```

C运行

ARX_X5/py/arx_x5_python/

```
代码块
1 source ./setup.sh
2 python3 test_single_arm.py
```

SDK

0>夹爪控制

set_gripper_pos()

类型	夹爪范围
X5-2023	0,5
X5-2025	-3.14，0

1>姿态控制

set_ee_pose_xyzrpy(xyzrpy)

2>关节位置控制（底层重力补偿）

set_joint_positions(positions)

3>状态反馈

关节反馈（位置，速度，扭矩）+姿态反馈

3.1 关节位置反馈

get_joint_positions()

3.2 关节速度反馈

get_joint_velocities()

3.3 关节扭矩反馈

get_joint_currents()

3.4 末端位姿反馈

get_ee_pose_xyzrpy() 欧拉角形式

4>重力补偿

gravity_compensation()

默认值仅含夹爪。加装摄像头等设备后，如遇到末端坠落，或者抬升。请参照<6>更改末端质量

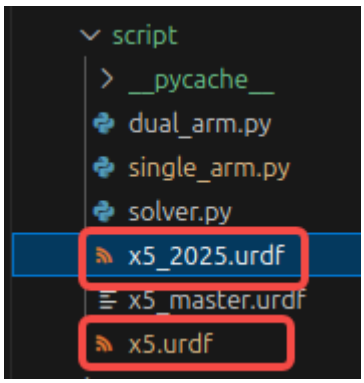
若抬升，请调低数值

若下降，请调高数值

5>根据关节位置，解算出姿态

forward_kinematics()

6>更改末端质量



Change link6 mass

Remember to save

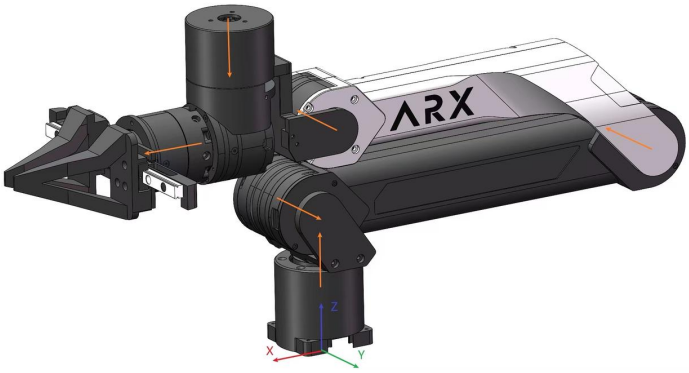
```
172     </joint>
173     <link name="link6">
174         <inertial>
175             <origin xyz="0.0448060032633747 4.61631715
176             <mass value="0.570"/>
177             <inertia ixx="0.00029" ixy="0.00000" ixz="
178         </inertial>
179         <visual>
180             <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
181             <geometry>
```

若抬升，请调低数值。

若下降，请调高数值。

7>原点位置

关节轴向及零点位置



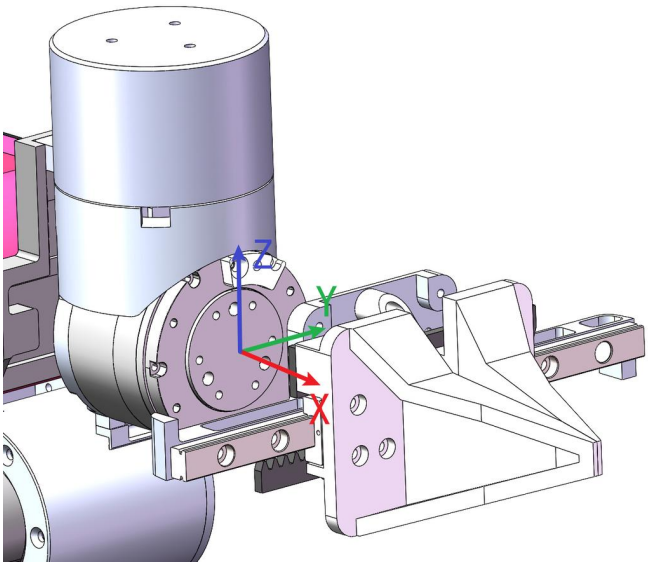
关节转向符合右手定理，大拇指的指向关节轴向，四指方向就是电机转动的正方向。

此位置为各关节零位。

关节范围

关节	软件限位最小值rad	软件限位最大值rad	机械限位最小值 度	机械限位最大值 度
关节1	-1.57	1.57	-150°	180°
关节2	-0.1（防止解算失效）	3.6	0°	210°
关节3	-0.1（防止解算失效）	3	0°	180°
关节4	-1.29	1.29	-90°	90°
关节5	-1.48	1.48	-90°	90°
关节6	-1.74	1.74	-120°	120°
关节7 (AC one夹爪)	-3.4	0.1（0为闭合，0.1为了夹紧）		
关节7（标准夹爪）	0	5		

末端坐标系



在初始位置，末端坐标系和参考坐标系重合，位置和姿态都是0，如上图所示。